

Tóm tắt phương pháp Lexicon-Based

Ground truth: **1.044 bài** gán nhãn tay (data_news/ground_truth_combined.csv), chia cố định 730 tune / 314 holdout (stratified theo sentiment, data/ground_truth_tune_holdout_split.csv). Mục 4 (VN-Index) không phụ thuộc ground truth (chỉ dùng dictionary + corpus đầy đủ).

1. Kết quả Scoring: trọng số PMI (Scoring/)

Tập đánh giá	Accuracy
Toàn bộ 1.044 bài	63,7% (macro-F1 0,625)
Chỉ tập Holdout (314 bài, khách quan nhất)	66,2% (macro-F1 0,650)

2. Kết quả Scoring Intensity: trọng số nội tại kiểu VADER (Scoring_Intensity/)

Tập đánh giá	Accuracy
Toàn bộ 1.044 bài	64,7% (macro-F1 0,636)
Chỉ tập Holdout (314 bài, khách quan nhất)	67,2% (macro-F1 0,662)

3. So sánh tổng hợp Phần 1 vs Phần 2

	Phần 1 (PMI)	Phần 2 (nội tại)
Accuracy trên 1.044 bài	63,7%	64,7%
Accuracy trên Holdout (314 bài, khách quan nhất)	66,2%	67,2%

Cách 2 (Intensity) nhỉnh hơn Cách 1 (PMI) khoảng 1 điểm % ở cả 2 tập (Toàn bộ: 64,7% vs 63,7%; Holdout: 67,2% vs 66,2%). Chênh lệch còn nhỏ - đáng theo dõi thêm khi có ground truth mới.

Chân đoán	Tune	Holdout	Kết luận
Longest-match vs chồng lần — Cách 1	chồng lần thắng rõ trên Tune (65,1% vs 62,6%)	Holdout: chồng lần 69,4% vs longest 66,2% (macro-F1 0,6847 vs 0,6500)	Nên đổi sang khớp chồng lần
Longest-match vs chồng lần — Cách 2	chồng lần thắng rõ trên Tune (65,1% vs 63,6%)	Holdout: chồng lần 69,4% vs longest 67,2% (macro-F1 0,6825 vs 0,6615)	Nên đổi sang khớp chồng lần

- **Khớp chồng lần (overlapping-match) thắng rõ longest-match ở cả Tune lẫn Holdout, ở cả 2 cách tính trọng số** (chênh ~2-3 điểm % accuracy, ~0,02-0,03 macro-F1 trên Holdout) - **nên cân nhắc đổi sang khớp chồng lần** trong bản production (score_articles.py / score_articles_intensity.py hiện vẫn đang dùng longest-match, CHƯA đổi).

4. VN-Index

Kiểm định sentiment có dự báo được lợi suất và khối lượng giao dịch VN-Index hay không: hồi quy kiểu Tetlock (2007) cấp ngày trên **abnormal return** (lợi suất trừ phần dự đoán được từ quá khứ - rolling mean 120 ngày và AR(1) 252 ngày), 5 lag sentiment, sai số chuẩn Newey-West HAC 5 lag, kèm dummy thứ-trong-tuần, dummy gần Tết và volatility 20 ngày. Bản tuần dùng thêm kiểm định tổng hệ số lag 2-5 (hiệu ứng đảo chiều).

4 chỉ số sentiment không cùng kiểm 1 giả thuyết, nên được phân vai:

Chỉ số	Đo cái gì	Vai trò
PMI (Cách 1), Intensity (Cách 2)	Giọng điệu tin: positive_score - negative_score mỗi bài, trung bình theo ngày/tuần. 2 chỉ số chỉ khác cách gán trọng số từ (mục 1/2) - 2 cách đo cùng 1 khái niệm	Đặc tả chính (mục 4.1)

Chỉ số	Đo cái gì	Vai trò
PCA_PMI, PCA_Intensity	Thành phần chính thứ nhất trên cả 7 category (negative/positive/uncertainty/litigious/strong_modal/weak_modal/constrained) kiểu Tetlock	Robustness (mục 4.2) - đo một khái niệm khác, xem giải thích ở mục 4.2

Quy tắc: 1 phát hiện của đặc tả chính chỉ được tính khi **cả PMI lẫn Intensity** cùng đạt. Kết quả PCA được báo cáo riêng và **không** dùng để bác bỏ hay xác nhận kết quả của đặc tả chính.

Lưu ý minh bạch: cách phân vai này được áp dụng theo góp ý của mentor, sau khi đã có kết quả của cả 4 chỉ số (trước đó quy tắc là “chỉ tin nếu nhất quán ở cả 4”). Lý do phân vai dựa trên **cấu trúc** của chỉ số PCA (loadings ở mục 4.2), không dựa trên việc chỉ số nào cho kết quả đẹp hơn.

4.1. Đặc tả chính: giọng điệu tin (PMI và Intensity)

Lợi suất (return):

Kiểm định	PMI	Intensity	Kết luận
Lag4 daily (rolling / AR(1))	p=0,004 / 0,005 (hệ số -6,0 bp)	p=0,008 / 0,010 (hệ số -5,6 bp)	Cả 2 đạt riêng lẻ, nhưng cần thận trọng (xem dưới)
Lag 1, 2, 3, 5 daily	p=0,35-0,48	p=0,34-0,58	Không
Tổng lag 2-5 daily	p=0,81-0,83	p=0,95-0,97	Không
F-test đồng thời 5 lag (PMI / AR(1))	F(5, 3332)=1,76, p=0,118	-	Không
Tổng lag 2-5 weekly (multi-lag)	p=0,086 / 0,108, hệ số âm	p=0,078 / 0,091, hệ số âm	Sát ngưỡng 10%, chưa đạt 5%

- **R² daily** (PMI / AR(1)): mô hình đầy đủ 1,404% so với 1,143% khi bỏ sentiment - sentiment chỉ thêm ~0,26 điểm % R².
- **Về lag4:** đây là 1 lag trong 5 lag, lại xét trên 2 target, nên 1 lag lẻ có p<0,01 hoàn toàn có thể xuất hiện do kiểm định nhiều lần. Kiểm định đồng thời cả 5 lag (F-test) không có ý nghĩa, các lag liên kế cũng không. Vì vậy **không coi lag4 là bằng chứng sentiment dự báo lợi suất** - chỉ ghi nhận là tín hiệu cần kiểm tra lại khi có thêm dữ liệu.

Khối lượng giao dịch (volume), sentiment lag1:

Kiểm định	PMI	Intensity	Kết luận
Vòng 1 - volume tổng	hệ số +0,0112, p=0,0045	+0,0094, p=0,0165	Đạt (cả 2)
Vòng 2 (year FE) - khối nội	+0,0143, p=0,0006	+0,0129, p=0,0021	Đạt (cả 2)
Vòng 2 (year FE) - khối ngoại	p=0,63	p=0,46	Không ($R^2=71,9\%$)

Vòng 2 thêm year fixed effect vì volume tăng rất mạnh theo xu hướng nhiều năm (tương quan với thứ tự thời gian 0,93) - không kiểm soát xu hướng này thì hệ số sentiment có thể “có ý nghĩa” chỉ vì cả 2 chuỗi cùng trôi theo thời gian. Tín hiệu vẫn còn sau khi kiểm soát, và chỉ nằm ở **khối nội**.

Kiểm định kỹ thuật:

- **Cộng tuyến:** không predictor nào có $VIF > 10$ (cao nhất 1,63, ở dummy thứ-trong-tuần) → việc rút 5 lag volume xuống còn 1 lag là hợp lý.
- **Abnormal return:** expected + abnormal khớp daily_return, sai lệch tối đa $\sim 7e-18$ (chỉ do làm tròn số thực) → cách tính đúng.

Kết luận 4.1: giọng điệu tin **không** dự báo được lợi suất VN-Index (kiểm định tổng hợp không có ý nghĩa; lag4 lẽ không đủ tin cậy; hiệu ứng đảo chiều theo tuần chỉ sát ngưỡng 10%). Giọng điệu tin **có** đi kèm khối lượng giao dịch ngày hôm sau: tin tích cực hơn đi kèm volume cao hơn (hệ số dương), nhất quán ở cả PMI và Intensity, vẫn còn sau khi kiểm soát year FE, và đến từ **khối nội** chứ không phải khối ngoại.

4.2. Robustness: chỉ số PCA trên 7 category

Vì sao PCA đo một khái niệm khác: PCA chọn trục giữ nhiều phương sai nhất của 7 category (daily: trục thứ nhất giải thích 26,5% phương sai với PCA_PMI, 25,6% với PCA_Intensity). Loadings của trục đó:

Category	PCA_PMI	PCA_Intensity
weak_modal	+0,56	+0,56
strong_modal	+0,49	+0,51
positive	+0,40	+0,44
negative	+0,37	+0,33
uncertainty	+0,30	+0,29

Category	PCA_PMI	PCA_Intensity
constraining	+0,23	+0,15
litigious	-0,01	-0,13

- **Positive và negative cùng dấu dương:** trực tăng khi bài có nhiều từ tích cực và *cũng* tăng khi có nhiều từ tiêu cực. Nó đo **mật độ ngôn từ đánh giá/tình thái** trong tin (chỉ phối bởi từ tình thái weak/strong modal), không đo giọng điệu tốt hay xấu.
- Tương quan theo ngày giữa chỉ số PCA và chỉ số giọng điệu tương ứng chỉ **0,21** (PCA_PMI vs PMI) và **0,23** (PCA_Intensity vs Intensity) - gần như 2 chuỗi khác nhau.
- Khác Tetlock gốc: với 77 category GI, trực thứ nhất của Tetlock là “pessimism”; với 7 category LM ở đây, trực thứ nhất ra “mật độ ngôn từ”, nên không thể coi là bản tương đương chỉ số của Tetlock.

Kết quả:

Kiểm định	PCA_PMI	PCA_Intensity
Lag4 daily	p=0,57-0,61	p=0,60-0,65
Tổng lag 2-5 daily	p=0,23-0,35	p=0,19-0,29
Tổng lag 2-5 weekly	p=0,75-0,99	p=0,79-0,99
Volume tổng (lag1)	+0,0114, p=0,080	+0,0121, p=0,067
Khối nội / khối ngoại (year FE, lag1)	p=0,195 / 0,28	p=0,170 / 0,36

Diễn giải: mật độ ngôn từ đánh giá/tình thái không dự báo được lợi suất, và chỉ liên hệ yếu với volume tổng ($p \approx 0,07-0,08$, chưa đạt 5%). Vì PCA kiểm định một giả thuyết khác, việc PCA không có tín hiệu **không mâu thuẫn** với kết quả volume ở mục 4.1 - nó cho thấy tín hiệu volume gắn với **chiều** của giọng điệu tin (tích cực/tiêu cực), chứ không gắn với việc tin dùng nhiều từ ngữ đánh giá hay không.

Hạn chế riêng của chỉ số PCA: loadings được fit 1 lần trên toàn bộ mẫu (Tetlock fit trên năm t-1 rồi áp dụng cho năm t) nên có look-ahead nhẹ; chưa khử seasonality thứ-trong-tuần của từng category trước khi PCA.

Kết luận tổng: cải tiến lexicon không tạo tín hiệu dự báo lợi suất. Tín hiệu đáng kể duy nhất là giọng điệu tin → khối lượng giao dịch khối nội ngày hôm sau, nhất quán ở cả 2 cách đo của đặc tả chính và vẫn còn sau khi kiểm soát year FE. Đây là kết quả trên 1 thị trường với ~3.450 ngày giao dịch - cần thêm dữ liệu hoặc kiểm định ngoài mẫu trước khi coi là phát hiện chính thức.

5. Hạn chế đã biết & việc đang chờ

1. 5 category còn lại (uncertainty/litigious/strong_modal/weak_modal/ constraining) chưa được đưa vào luật gán nhãn 3 lớp ở cả 2 phần — có thể là tín hiệu bổ sung hữu ích nhưng chưa thử nghiệm.
2. SentProp (embedding-based, Hamilton/Clark/Leskovec/Jurafsky 2016) chưa triển khai — hướng tiềm năng nếu Phần 1/2 hiện tại chưa đủ tốt khi có ground truth lớn (cần train embedding riêng trên corpus).
3. Các hệ số cụ thể ở Phần 2 (base_weight theo vòng, hệ số nhấn mạnh) là quy tắc tự thiết kế, không phải do người/chuyên gia chấm độc lập từng từ như VADER gốc